

Sucesiones

Ejercicios de nivel fácil con solución · 3º ESO

Recuerda

- Una **sucesión** es una lista ordenada de números llamados **términos**: $a_1, a_2, a_3, \dots$
- El **término general** a_n es una fórmula que da el término de orden n .
- Sucesión de recurrencia**: se define el primer término y la regla para obtener cada término a partir del anterior.
- Progresión aritmética (PA)**: la diferencia entre términos consecutivos es constante (d).

$$a_n = a_1 + (n - 1) \cdot d \quad S_n = \frac{n \cdot (a_1 + a_n)}{2}$$

- Progresión geométrica (PG)**: el cociente entre términos consecutivos es constante (r).

$$a_n = a_1 \cdot r^{n-1} \quad S_n = \frac{a_1 \cdot (r^n - 1)}{r - 1} \quad (r \neq 1)$$

1. Término general

- 1** Escribe los cinco primeros términos de cada sucesión:

a) $a_n = 2n + 1$ b) $a_n = n^2$ c) $a_n = 3 \cdot 2^{n-1}$ d) $a_n = (-1)^n \cdot n$

Sol.: a) 3, 5, 7, 9, 11 b) 1, 4, 9, 16, 25 c) 3, 6, 12, 24, 48 d) -1, 2, -3, 4, -5

- 2** Halla el término general y calcula a_{100} :

a) 2, 4, 6, 8, ... b) 1, 3, 5, 7, ... c) 3, 6, 9, 12, ... d) 5, 10, 15, 20, ...

Sol.: a) $a_n = 2n$; $a_{100} = 200$ b) $a_n = 2n - 1$; $a_{100} = 199$ c) $a_n = 3n$; $a_{100} = 300$ d) $a_n = 5n$; $a_{100} = 500$

- 3** Clasifica cada sucesión como PA, PG u otra. Indica d o r según corresponda:

a) 2, 5, 8, 11, ... b) 1, 2, 4, 8, ... c) 1, 1, 2, 3, 5, ...
d) 100, 90, 80, 70, ... e) 2, 6, 18, 54, ... f) 1, 4, 9, 16, ...

Sol.: a) PA, $d = 3$ b) PG, $r = 2$ c) Otra (Fibonacci) d) PA, $d = -10$ e) PG, $r = 3$ f) Otra (cuadrados)

- 4** Completa los huecos de cada sucesión y escribe la regla que la define:

a) 2, □, 8, 11, □, 17, ... b) 1, □, 9, □, 25, ... c) 3, 6, □, 24, □, ... d) 80, □, 20, 10, □, ...

Sol.: a) 5 y 14; PA $d = 3$ b) 4 y 16; cuadrados perfectos c) 12 y 48; PG $r = 2$ d) 40 y 5; PG $r = \frac{1}{2}$

5 Pasa de palabras a fórmula o de fórmula a palabras:

- «El primer término es 3 y cada término se obtiene sumando 4 al anterior.» Escribe a_n y los 4 primeros términos.
- «El primer término es 2 y cada término es el doble del anterior.» Escribe a_n y los 4 primeros términos.
- Dada $a_n = 2n + 1$, describe con palabras cómo se forma la sucesión.
- Dada $a_n = 3^{n-1}$, describe con palabras cómo se forma la sucesión.

Sol.: a) $a_n = 4n - 1$; 3, 7, 11, 15 b) $a_n = 2^n$; 2, 4, 8, 16 c) Son los impares desde 3; cada término aumenta en 2
d) Potencias de 3 empezando en 1; se multiplica por 3 cada vez

1b. Sucesiones definidas por recurrencia

6 Escribe los seis primeros términos de cada sucesión y di si es PA, PG u otra:

- a) $a_1 = 4$, $a_{n+1} = a_n + 5$ b) $a_1 = 1$, $a_{n+1} = 3 \cdot a_n$ c) $a_1 = 10$, $a_{n+1} = a_n - 3$ d) $a_1 = 1$, $a_{n+1} = a_n + n$

Sol.: a) 4, 9, 14, 19, 24, 29; PA $d = 5$ b) 1, 3, 9, 27, 81, 243; PG $r = 3$ c) 10, 7, 4, 1, -2, -5; PA $d = -3$
d) 1, 2, 4, 7, 11, 16; Otra (diferencias crecientes)

7 Para cada sucesión de recurrencia, escribe también su término general a_n cuando sea posible:

- a) $a_1 = 5$, $a_{n+1} = a_n + 3$ b) $a_1 = 2$, $a_{n+1} = 2 \cdot a_n$ c) $a_1 = 100$, $a_{n+1} = \frac{a_n}{2}$

Sol.: a) 5, 8, 11, 14, 17, ...; PA; $a_n = 3n + 2$ b) 2, 4, 8, 16, 32, ...; PG; $a_n = 2^n$ c) 100, 50, 25, 12, 5, ...; PG; $a_n = 100 \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^{n-1}$

2. Progresiones aritméticas

8 En una PA con $a_1 = 3$ y $d = 4$, calcula:

- a) a_5 b) a_{10} c) el término general a_n d) S_{10} e) S_{20}

Sol.: a) 19 b) 39 c) $a_n = 4n - 1$ d) 210 e) 820

9 Halla la diferencia d y el término general de cada PA:

- a) 7, 12, 17, 22, ... b) 20, 17, 14, 11, ... c) $a_1 = 5$, $a_5 = 17$

Sol.: a) $d = 5$; $a_n = 5n + 2$ b) $d = -3$; $a_n = 23 - 3n$ c) $d = 3$; $a_n = 3n + 2$

10 En la PA 3, 7, 11, 15, ...:

- a) ¿Es 99 un término? ¿Cuál? b) Calcula la suma de los 20 primeros términos.

Sol.: a) Sí, $a_{25} = 99$ b) $S_{20} = 820$

11 En una PA se conocen $a_3 = 10$ y $a_7 = 22$. Halla a_1 , d , el término general y a_{15} .

Sol.: $d = 3$; $a_1 = 4$; $a_n = 3n + 1$; $a_{15} = 46$

12 Halla el término que ocupa la posición indicada en cada sucesión:

- a) $a_n = 3n + 1$, posición 15 b) PA con $a_1 = 7$, $d = 5$, posición 12 c) $a_n = 2^n$, posición 8

Sol.: a) $a_{15} = 46$ b) $a_{12} = 62$ c) $a_8 = 256$

13 Halla qué posición ocupa el término dado en cada sucesión:

- a) $a_n = 4n - 3$; $a_n = 97$ b) PA 5, 8, 11, ...; $a_n = 71$ c) PA 100, 95, 90, ...; $a_n = 35$

Sol.: a) $4n - 3 = 97 \Rightarrow n = 25$ b) $5 + (n - 1) \cdot 3 = 71 \Rightarrow n = 23$ c) $100 + (n - 1)(-5) = 35 \Rightarrow n = 14$

3. Progresiones geométricas

14 En una PG con $a_1 = 2$ y $r = 3$, calcula:

- a) a_4 b) a_6 c) el término general a_n

Sol.: a) 54 b) 486 c) $a_n = 2 \cdot 3^{n-1}$

15 Halla la razón r y el término general de cada PG:

- a) 1, 2, 4, 8, ... b) 81, 27, 9, 3, ... c) 5, -10, 20, -40, ...

Sol.: a) $r = 2$; $a_n = 2^{n-1}$ b) $r = \frac{1}{3}$; $a_n = 81 \cdot \left(\frac{1}{3}\right)^{n-1} = 3^{5-n}$ c) $r = -2$; $a_n = 5 \cdot (-2)^{n-1}$

16 En la PG 3, 6, 12, 24, ..., calcula el octavo término.

Sol.: $a_8 = 3 \cdot 2^7 = 384$

17 Una PG tiene $a_1 = 5$ y $r = 2$. ¿A partir de qué término se supera el valor 1000?

Sol.: $a_n = 5 \cdot 2^{n-1} > 1000 \Rightarrow 2^{n-1} > 200 \Rightarrow n \geq 9$ ($a_9 = 5 \cdot 2^8 = 1280$)

18 Calcula la suma de los n primeros términos de cada PG:

- a) $a_1 = 1$, $r = 2$, $n = 6$ b) $a_1 = 3$, $r = 3$, $n = 5$ c) $a_1 = 5$, $r = 2$, $n = 4$ d) $a_1 = 1$, $r = 4$, $n = 4$

Sol.: a) $S_6 = \frac{1 \cdot (2^6 - 1)}{1} = 63$ b) $S_5 = \frac{3 \cdot (3^5 - 1)}{2} = 363$ c) $S_4 = \frac{5 \cdot (2^4 - 1)}{1} = 75$ d) $S_4 = \frac{1 \cdot (4^4 - 1)}{3} = 85$

19 Calcula la suma de los términos indicados en cada PG:

a) $1 + 2 + 4 + 8 + 16 + 32 + 64$ b) $3 + 6 + 12 + 24 + 48$ c) $5 + 15 + 45 + 135$

Sol.: a) PG $a_1 = 1, r = 2, n = 7: S_7 = 127$ b) PG $a_1 = 3, r = 2, n = 5: S_5 = 93$ c) PG $a_1 = 5, r = 3, n = 4: S_4 = 200$

20 Halla cuántos términos hay que sumar en cada PG para que la suma sea la indicada:

a) $1 + 2 + 4 + \dots = 127$ b) $2 + 6 + 18 + \dots = 242$

Sol.: a) $S_n = 2^n - 1 = 127 \Rightarrow 2^n = 128 = 2^7 \Rightarrow n = 7$ b) $S_n = \frac{2(3^n - 1)}{2} = 3^n - 1 = 242 \Rightarrow 3^n = 243 = 3^5 \Rightarrow n = 5$

4. Problemas

21 Una empresa tiene 200 trabajadores al inicio. Cada año se incorporan 25 más.

- ¿Cuántos trabajadores habrá en el año 8?
- ¿Cuál es la suma de efectivos anuales entre los años 1 y 8 (es decir, la suma de los trabajadores de cada año contando cada año por separado)?

Sol.: Año 8: $a_8 = 200 + 7 \cdot 25 = 375$ trabajadores Suma de efectivos: $S_8 = \frac{8(200 + 375)}{2} = 2300$

22 Un coche vale 15 000 € al comprarlo y pierde cada año el 20 % de su valor. ¿Cuánto valdrá al cabo de 4 años?

Sol.: PG con $r = 0,8: a_5 = 15\,000 \cdot 0,8^4 = 6\,144$ €

23 Las filas de un teatro tienen asientos formando una PA: la primera fila tiene 20 asientos y cada fila tiene 2 más que la anterior. Si hay 15 filas, ¿cuántos asientos hay en total?

Sol.: $a_1 = 20, d = 2, a_{15} = 48; S_{15} = 510$ asientos

24 Un capital de 1 000 € crece a razón de $r = 1,5$ cada año (PG). ¿Cuánto valdrá al cabo de 4 años?

Sol.: $a_5 = 1\,000 \cdot 1,5^4 = 5\,062,5$ €

25 Una cadena de texto tiene 1 carácter el día 1 y cada día se triplica. ¿Cuántos caracteres habrá el día 6? ¿Y cuántos en total entre el día 1 y el 6?

Sol.: $a_6 = 3^5 = 243$ $S_6 = \frac{1 \cdot (3^6 - 1)}{2} = 364$